

这个是关于ssh的相关问题这个是关于ssh的相关问题

一.首先问题是：局域网内的两台主机如何可以相互登录

在这里面的话，我们其实是分成了三步的步骤流程：

- 首先第一步是检查是否我们局域网内的两台主机是否可以ping通
- 第二步其实就是检查我们的这两台主机，是否安装了ssh服务
- 第三步就是将防火墙的相关配置改一下，比如22端口需要放行

接下来呢，我们将在这三个方面探究第一个的问题，这里面我会将我遇到的问题都写出来，并给予解决方案

一.检查网络的连通性

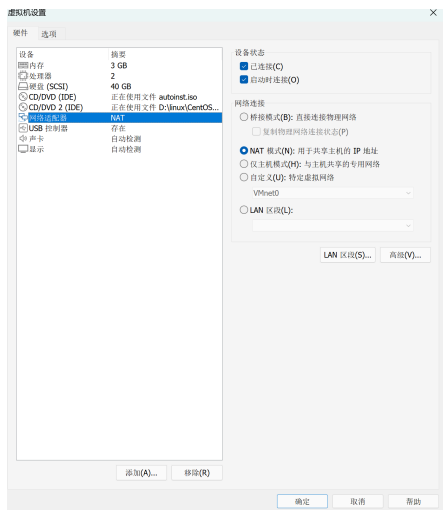
其实，在这里面，大家务必要小心，不要觉得这个简单，就不好好看了，这个也是开始的时候困扰了我很久，后来才知道，了是这个问题没有解决，以下我就为大家详细的说一下吧：

首先呢，大家务必确定两台Linux是NAT模式，这个模式对于后续操作是有帮助的，否则的话，后面大家就会遇到各种各样的麻烦的，这里我就给大家说一下给如何进行NAT设置吧

首先呢，大家要点击虚拟机里面的主机当中的设置按钮



接下来，在里面出现的界面我们选择网络适配器，选择NAT就可以了



然后，接下来的一台Linux的系统也是同理的，在这里我就不赘述了，操作到这里，其实两台主机就具有连通行，我们可以ping一下的

```
[admin@192 ~]$ ping 192.168.149.129
PING 192.168.149.129 (192.168.149.129) 56(84) 比特的数据。
64 比特, 来自 192.168.149.129: icmp_seq=1 ttl=64 时间=7.87 毫秒
64 比特, 来自 192.168.149.129: icmp_seq=2 ttl=64 时间=0.573 毫秒
64 比特, 来自 192.168.149.129: icmp_seq=3 ttl=64 时间=1.10 毫秒
64 比特, 来自 192.168.149.129: icmp_seq=4 ttl=64 时间=0.874 毫秒
^C
--- 192.168.149.129 ping 统计 ---
已发送 4 个包, 已接收 4 个包, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.573/2.604/7.868/3.044 ms
[admin@192 ~]$
```

```
admins@admin:~$ ping 192.168.149.128
PING 192.168.149.128 (192.168.149.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.149.128: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.601 ms
64 bytes from 192.168.149.128: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.499 ms
64 bytes from 192.168.149.128: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.850 ms
64 bytes from 192.168.149.128: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.492 ms
64 bytes from 192.168.149.128: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.721 ms
^C
--- 192.168.149.128 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4070ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.492/0.632/0.850/0.136 ms
admins@admin:~$
```

这一步，到这里就结束了，然后我们进行下一步操作的。

二. 检查了是否安装了ssh服务####

在这里呢，我们开始进入Linux里面，开始真正意义上的操作的

- 首先就是我们查询是否安装了ssh相关服务，相比大家都知道的是，我们要安装ssh的客户端和服务端两个服务的，以下是查询的命令

ssh -V # 这个是检查SSH客户端版本，如果安装会显示版本信息

```
[root@192 admin]# ssh -V
OpenSSH_9.9p1, OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026
```

systemctl status sshd # 这个是检查SSH服务状态，如果服务正在运行则说明已安装SSH服务器

```
[root@192 admin]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-07-12 19:21:11 CST; 3h 34min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 72862 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4268)
   Memory: 9.3M (peak: 16.3M)
      CPU: 1.142s
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─72862 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

7月 12 19:23:45 192.168.149.128 sshd-session[73494]: Failed password for invalid user admin from 192.168.149.129 port 45338 ssh2
7月 12 19:23:49 192.168.149.128 sshd-session[73494]: Connection closed by invalid user admin 192.168.149.129 port 45338 [preauth]
7月 12 19:24:01 192.168.149.128 sshd-session[73496]: Invalid user ssh from 192.168.149.129 port 53232
7月 12 19:24:05 192.168.149.128 sshd-session[73496]: Connection closed by invalid user ssh 192.168.149.129 port 53232 [preauth]
7月 12 19:24:11 192.168.149.128 sshd-session[73499]: Accepted publickey for root from 192.168.149.129 port 42592 ssh2: ED25519 SHA256:bj0cU/hZxo
7月 12 19:24:12 192.168.149.128 sshd-session[73499]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
7月 12 22:38:02 192.168.149.128 sshd-session[73812]: Accepted password for admin from 192.168.149.1 port 11985 ssh2
7月 12 22:38:02 192.168.149.128 sshd-session[73812]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admin(uid=1000) by admin(uid=0)
7月 12 22:38:02 192.168.149.128 sshd-session[73816]: Accepted password for admin from 192.168.149.1 port 11990 ssh2
7月 12 22:38:03 192.168.149.128 sshd-session[73816]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admin(uid=1000) by admin(uid=0)

lines 1-22/22 (END)
```

如果提示：command not found或类似的，说明SSH服务未安装，需要安装服务

```
[root@node1 ~]# systemctl status sshd
Unit sshd.service could not be found.
```

此时呢，就需要安装这几个服务了

- 1.安装客户端

```
dnf install -y openssh-clients
```

- 2.安装服务端

```
dnf install -y openssh-service
```

- 3.启动ssh服务

```
systemctl start sshd # 启动服务
```

```
systemctl enable sshd # 将服务添加到自启动项，下次开机就自动启动了
```

这一步，到这里，我们也就结束了

实是完成的，我们输入ssh 主机名@ip地址，最后输入密码就可以了，但是呢，两台主机都必须要用非root用户登录的，下面我大家探讨不需要输入密码就可以进行登陆的，同时我们也可以进

行root用户的登录的。**

二.如何配置SSH免密登录

在这里面呢，我就为大家解决上面留下来的问题，一个是使用root账户也是可以登陆的；第二个是不使用密码也是可以进行登陆的。

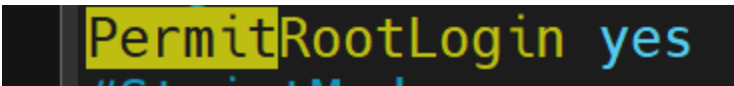
一.root用户的登录配置

在这里，我分了两个的步骤的，首先是修改配置文件，然后就是对所在的服务进行重启的。

1.修改配置文件

在这里面呢，我们需要把配置文件：`/etc/ssh/sshd_config`给修改了，将里面的 `PermitRootLogin prohibit-password`改成 `PermitRootLogin yes`，然后保存就可以了

```
vim etc/ssh/sshd_config # 修改配置文件
```



```
PermitRootLogin yes
```

大家在这里，如果修改完配置文件之后就需要，保存，这一步就搞定了。

二.重启ssh服务

```
sudo systemctl restart sshd
```

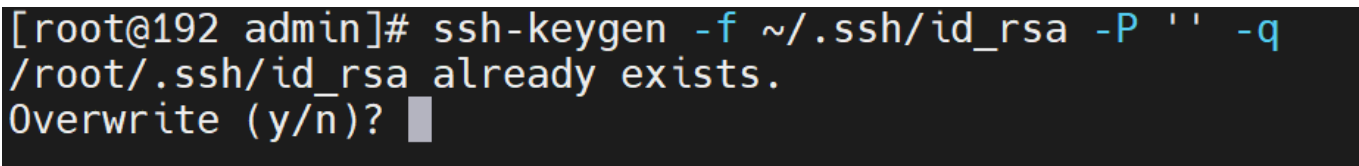
接下来，我们就迎来了，最后的一步就可以了

二.免密钥登录

在这里，我们需要，先在一台Linux机器里面安装私钥和公钥，然后我们就把公钥发送给另一台Linux机器。

1.安装私钥和公钥

```
ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -P '' -q
```



```
[root@192 admin]# ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -P '' -q
/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?
```

这样就可以了

另一台机器同理，也是如此的安装方法。

2.发送公钥

在这里，我们需要先给对方的机器发送公钥，其次再给我们自己的本机发送公钥。

- 1.给对方的机器发送公钥。

```
ssh-copy-id 主机名@目标地址的IP地址
```

大家做完之后，其实应该就是这个样子的。

```
[root@192 admin]# ssh-copy-id 192.168.149.128
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on the remote system.
(if you think this is a mistake, you may want to use -f option)
[root@192 admin]#
```

- 2.然后自己给自己发送公钥

同理，这里我就不叙述了。

这样我们就把其中的一台主机搞定了，另一台主机的操作流程其实是一样的，做出来的效果，大家可以看一下的，由于，我的另一个是Ubuntu所以呢，只可以使用普通用户登陆的

```
[root@192 admin]# ssh admins@192.168.149.129
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-27-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Jul 12 03:34:58 PM UTC 2026

System load:  0.0           Processes:            232
Usage of /:   36.0% of 18.53GB Users logged in:          0
Memory usage: 12%           IPv4 address for ens33: 192.168.149.129
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

29 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sun Jul 12 14:37:59 2026 from 192.168.149.1
admins@admin:~$
```

```
admins@admin:~$ ssh root@192.168.149.128
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Sun Jul 12 22:54:08 2026
[root@192 ~]#
```

写到最后，在这里呢，大家可能觉得搞一个两台主机相互ping通的操作是没有任何意义的，但是呢，我在这里诚挚的告诉大家，没有用处是在这里的，但是呢，黑马的佳乐老师，告诉了我们，在以后的脚本学习当中，脚本的配置当中是需要两台主机可以相互访问的，因为这样可以节省出大量的功夫的，我觉得在学习当中其实是可以研究一下自己有什么不明白的，然后把自己的不懂之处都写出来，虽然不可以做到极致，但是呢，我还是希望帮助到更多的人，最后说一句，希望这篇博客对于大家是有帮助的，大家1如果大于计算机学习有兴趣是可以跟随黑马的课程的。